

Jurnal Modul 12
Basis Data
12_NoSQL_Columnar_Database



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).

Jawab :

jmmodul12 D .tables

jmmodul12																																															
main																																															
halte_busway <table> <tr><td><u>id halte</u></td><td>varchar</td></tr> <tr><td>nama halte</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>koridor_utama</td><td>integer</td></tr> <tr><td>lokasi_lat</td><td>double</td></tr> <tr><td>lokasi_lon</td><td>double</td></tr> <tr><td>tipe halte</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>fasilitas_toilet</td><td>boolean</td></tr> <tr><td>fasilitas_mushola</td><td>boolean</td></tr> <tr><td>status_operasional</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>alamat_lengkap</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>kecamatan</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>kota_administrasi</td><td>varchar</td></tr> </table> 30 rows	<u>id halte</u>	varchar	nama halte	varchar	koridor_utama	integer	lokasi_lat	double	lokasi_lon	double	tipe halte	varchar	fasilitas_toilet	boolean	fasilitas_mushola	boolean	status_operasional	varchar	alamat_lengkap	varchar	kecamatan	varchar	kota_administrasi	varchar	tap_in_out_log <table> <tr><td><u>id transaksi</u></td><td>uuid</td></tr> <tr><td>nomor_kartu</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>id halte_asal</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>id halte_tujuan</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>waktu_tap_in</td><td>timestamp</td></tr> <tr><td>waktu_tap_out</td><td>timestamp</td></tr> <tr><td>tarif_debet</td><td>decimal</td></tr> <tr><td>sisa_saldo_kartu</td><td>decimal</td></tr> <tr><td>tipe_pembayaran</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>jenis_perjalanan</td><td>varchar</td></tr> <tr><td>catatan_sistem</td><td>varchar</td></tr> </table> 30 rows	<u>id transaksi</u>	uuid	nomor_kartu	varchar	id halte_asal	varchar	id halte_tujuan	varchar	waktu_tap_in	timestamp	waktu_tap_out	timestamp	tarif_debet	decimal	sisa_saldo_kartu	decimal	tipe_pembayaran	varchar	jenis_perjalanan	varchar	catatan_sistem	varchar
<u>id halte</u>	varchar																																														
nama halte	varchar																																														
koridor_utama	integer																																														
lokasi_lat	double																																														
lokasi_lon	double																																														
tipe halte	varchar																																														
fasilitas_toilet	boolean																																														
fasilitas_mushola	boolean																																														
status_operasional	varchar																																														
alamat_lengkap	varchar																																														
kecamatan	varchar																																														
kota_administrasi	varchar																																														
<u>id transaksi</u>	uuid																																														
nomor_kartu	varchar																																														
id halte_asal	varchar																																														
id halte_tujuan	varchar																																														
waktu_tap_in	timestamp																																														
waktu_tap_out	timestamp																																														
tarif_debet	decimal																																														
sisa_saldo_kartu	decimal																																														
tipe_pembayaran	varchar																																														
jenis_perjalanan	varchar																																														
catatan_sistem	varchar																																														

2. Summarize

Jalankan **SUMMARIZE** pada tabel **tap_in_out_log** dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom **tipe_pembayaran** ?
2. Berapakah nilai minimum dari **sisa_saldo_kartu** ?
3. Berapakah nilai maksimum dari **tarif_debet** ?

Hint: Gunakan **SUMMARIZE tap_in_out_log;**

Screenshot hasilnya

Jawab :

column_name	column_type	min	max	distinct_values	count	null_percentage
id_transaksi	UUID	027990c5-f424-4783-a1b6-9c320c2eedb3	fd1bd739-5d0f-41e9-9199-97792561b620	33	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	30	0.00

1. Distinct value dalam kolom tipe_pembayaran ada 4 Yaitu: BCA Flazz, JakLingko, Mandiri Emoney, BNI TapCash
2. Nilai minimum sisa_saldo_kartu adalah Rp 2.000,00 (kolom min pada baris sisa_saldo_kartu)
3. Nilai maksimum tarif_debet adalah Rp 3.500,00 (kolom max pada baris tarif_debet — semua transaksi tarifnya sama)

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Jawab :

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin,Menteng,Jakarta Pusat	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada,Gambir,Jakarta Pusat	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka,Gambir,Jakarta Pusat	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu,Jatinegara,Jakarta Timur	Jatinegara	Jakarta Timur
H06	Ragunan	6	-6.311	106.82	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Harsono RM,Pasar Minggu,Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Sudirman,Menteng,Jakarta Pusat	Menteng	Jakarta Pusat
H08	Lebak Bulus	8	-6.23	106.775	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Pasar Jumat,Cilandak,Jakarta Selatan	Cilandak	Jakarta Selatan
H09	Pulo Gadung	2	-6.182	106.9	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Raya Bekasi,Pulo Gadung,Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H10	Kota	1	-6.137	106.814	Ujung	true	true	Aktif	Stasiun Kota,Taman Sari,Jakarta Barat	Taman Sari	Jakarta Barat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.823	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Pos No. 1,Sawah Besar,Jakarta Pusat	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H12	Grogol	13	-6.167	106.788	Transit	true	true	Aktif	Jl. Kyai Tapa,Grogol Petamburan,Jakarta Barat	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
H13	Pluit	9	-6.126	106.793	Ujung	true	false	Aktif	Jl. Pluit Permai,Penjaringan,Jakarta Utara	Penjaringan	Jakarta Utara
H14	Matraman	15	-6.211	106.855	Transit	true	true	Aktif	Jl. Matraman Raya,Matraman,Jakarta Timur	Matraman	Jakarta Timur
H15	Kuningan Timur	6	-6.231	106.827	Transit	true	false	Aktif	Jl. HR Rasuna Said,Setiabudi,Jakarta Selatan	Setiabudi	Jakarta Selatan
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman,Tanah Abang,Jakarta Pusat	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen,Senen,Jakarta Pusat	Senen	Jakarta Pusat
H18	Gatot Subroto LIP	9	-6.23	106.819	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Gatot Subroto,Setiabudi,Jakarta Selatan	Setiabudi	Jakarta Selatan
H19	Tanjung Priok	10	-6.111	106.882	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Taman Stasiun Priok,Tanjung Priok,Jakarta Utara	Tanjung Priok	Jakarta Utara
H20	Manggara	4	-6.209	106.849	Transit	true	true	Aktif	Jl. Sultan Agung,Tebet,Jakarta Selatan	Tebet	Jakarta Selatan
H21	Pancoran Barat	9	-6.242	106.838	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Gatot Subroto,Pancoran,Jakarta Selatan	Pancoran	Jakarta Selatan
H22	Cawang UKI	7	-6.249	106.87	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Majlis Sutopo,Makasar,Jakarta Timur	Makasar	Jakarta Timur
H23	Pulomas	2	-6.182	106.883	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Perintis Kemerdekaan,Pulo Gadung,Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman,Tanah Abang,Jakarta Pusat	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H25	Ancol	5	-6.126	106.837	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Lodan Raya,Pademangan,Jakarta Utara	Pademangan	Jakarta Utara
H26	Pinang Ranti	9	-6.289	106.892	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Pondok Gede,Makasar,Jakarta Timur	Makasar	Jakarta Timur
H27	Petamburan	3	-6.191	106.798	Transit	true	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman,Palmerah,Jakarta Barat	Palmerah	Jakarta Barat
H28	Keduhuk	11	-6.201	106.824	Transit	true	true	Aktif	Jl. Jend Sudirman,Setiabudi,Jakarta Selatan	Setiabudi	Jakarta Selatan
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Gajah Mada,Sawah Besar,Jakarta Pusat	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H30	Ciledug	13	-6.233	106.73	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Ciledug Raya,Ciledug,Tangerang	Ciledug	Tangerang

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	Jatinegara	Jakarta Timur

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	kecamatan	kota_administrasi
H02	Bundaran HI	1	Transit	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	Reguler	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	Reguler	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	Reguler	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	Sentral	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	Reguler	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	Reguler	Sawah Besar	Jakarta Pusat

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar? → Ya, semua 12 kolom terbaca dengan benar dari file CSV.
2. Berapa banyak halte dari Jakarta Pusat? → 9 halte, yaitu: Bundaran HI, Harmoni, Monas, Tosari, Pasar Baru, Benhil, Senen, Slipi Petamburan, dan Sawah Besar.

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

Jawab :

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	status_operasional	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	Aktif	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	Aktif	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	Aktif	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	Aktif	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	Aktif	Jatinegara	Jakarta Timur

1. sebenarnya ada 10 kolom yang tampil tapi itu aku kurangi lagi soalnya hasilnya numpuk ih jelek
2. iya masih adaa

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawab :

nama_halte	nama_halte	jumlah
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Bundaran HI	Kota	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Ancol	Bundaran HI	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1

Run Time (s): real 0.107 user 0.046875 sys 0.000000

1. Berapa lama eksekusi query? → Sangat cepat, sekitar < 1 milidetik (DuckDB in-memory sangat efisien). Di layar kamu akan muncul seperti Run Time: real 0.107 sys 0.000000 0.046875
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi? → User lebih tinggi dari sys, karena pemrosesan query dilakukan di sisi CPU user-space, bukan kernel/system.